

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΙΟ ΤΟΥ Ζ80

## Operation Modes

Mode 0

Mode 1

Mode 2

Mode 3

## Programming

Modes 0, 1, 2

Step 1 - Set **Mode Control Word**

Step 2 - Set **Interrupt Vector Word**

Step 3 - Set **Interrupt Control Word**

Mode 3

Step 1 - Set **Mode Control Word**

Step 1 ½ - Set **I/O Register Control Word**

Step 2 - Set **Interrupt Vector Word**

Step 3 - Set **Interrupt Control Word**

Step 4 - Set **Mask Control Word (REQUIRES D4 = 1 ON STEP 3)**

## Operation Modes

- **Mode 0: Output Mode**
- **Mode 1: Input Mode**
- **Mode 2: Bidirectional Mode**
- **Mode 3: Bit Control Mode**

Port A and Port B can be chosen to work in either of these modes except mode 2 (bidirectional mode). **Only Port A can be used in bidirectional mode.**

## Mode 0

When one of the ports is selected to operate in Mode 0, **all pins of this port are used to send the data to the external device.**

## Mode 1

When one of the ports is selected to operate in Mode 1, **all pins of this port are used to get the data from the external device.**

## Mode 2

When Port A is selected to operate in Mode 2, **all the pins of this port can be used for both sending and getting data from the external device.**

- ARDY, ASTB $\sim$  are used for **Ready** and **Strobe** signals in data output operation.
- BRDY, BSTB $\sim$  are used for **Ready** and **Strobe** handshake signals in data input operation.

## Mode 3

When one of the ports is selected to operate in Mode 3, **each pin of the port can operate individually as input or output.** It does not utilize **Ready** and **Strobe** handshake signals.

## Programming

To program the Z80 PIO, **8-bit control words should be sent to the control register of the related port.**

### Modes 0, 1, 2

#### Step 1 - Set Mode Control Word

| D7        | D6 | D5           | D4 | D3                             | D2 | D1 | D0 |
|-----------|----|--------------|----|--------------------------------|----|----|----|
| M1        | M0 | X            | X  | 1                              | 1  | 1  | 1  |
| Mode Word |    | X=Unused Bit |    | Signifies Modes Word To Be Set |    |    |    |

Bits D5 and D4 are ignored. Bits D3-D0 must be set to 1111 to indicate "Set Mode".

| D7 | D6 | Mode              |
|----|----|-------------------|
| 0  | 0  | 0 (output)        |
| 0  | 1  | 1 (input)         |
| 1  | 0  | 2 (bidirectional) |
| 1  | 1  | 3 (control)       |

## Step 2 - Set Interrupt Vector Word

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| V7 | V6 | V5 | V4 | V3 | V2 | V1 | 0  |

0 in D0 Signifies This Control Word  
is an Interrupt Vector

This vector is used by the CPU to form the address for the interrupt service routine of that port. **It contains the 8 LSBs of the address of the interrupt service routine.**

## Step 3 - Set Interrupt Control Word

| D7                  | D6         | D5           | D4              | D3                               | D2 | D1 | D0 |
|---------------------|------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----|----|----|
| Enable<br>Int.      | AND/<br>OR | High/<br>Low | Mask<br>Follows | 0                                | 1  | 1  | 1  |
| Used in Mode 3 Only |            |              |                 | Signifies Interrupt Control Word |    |    |    |

Bits D6, D5, D4 are ignored. Bits D3-D0 must be set to 0111.

If bit D7 = 1, the interrupt enable flip-flop of the port is set and **the port may generate an interrupt**. If bit D7 = 0, the enable flag is reset and **interrupts will not be generated**.

## Mode 3

### Step 1 - Set Mode Control Word

...

### Step 1 ½ - Set I/O Register Control Word

| D7   | D6   | D5   | D4   | D3   | D2   | D1   | D0   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| I/O7 | I/O6 | I/O5 | I/O4 | I/O3 | I/O2 | I/O1 | I/O0 |

If any bit is set to 1, then the corresponding data bus pin will be used as an **input**.

If the bit is set to 0, the pin will be used as an **output**.

## Step 2 - Set Interrupt Vector Word

'''

## Step 3 - Set Interrupt Control Word

| D7                  | D6     | D5       | D4           | D3                               | D2 | D1 | D0 |
|---------------------|--------|----------|--------------|----------------------------------|----|----|----|
| Enable Int.         | AND/OR | High/Low | Mask Follows | 0                                | 1  | 1  | 1  |
| Used in Mode 3 Only |        |          |              | Signifies Interrupt Control Word |    |    |    |

Bits D3-D0 must be set to 0111.

If bit D7 = 1, the interrupt enable flip-flop of the port is set and **the port may generate an interrupt**. If bit D7 = 0, the enable flag is reset and **interrupts will not be generated**.

Bit D6 (AND/OR) defines the logical operation to be performed in port monitoring. If bit D6 = 1 an **AND** function is specified and if D6=0, an **OR** function is specified.

For example if the AND function is specified, **all bits must go to a specified state** before an interrupt will be generated while the OR function will generate an interrupt if **any specified bit goes to the active state**.

Bit D5 defines the active polarity of the port data bus line to be monitored. If bit D5 = 1, the port data lines are monitored for a **high state** while if D6 = 0, they will be monitored for a **low state**.

### Παράδειγμα 2.6

- Εάν μια θύρα A ή B, ενεργοποιείται με σήματα εισόδου χαμηλής στάθμης και έχει επιλεγεί η λογική συνθήκη AND, τότε όλες οι συγκεκριμένες εισοδοί πρέπει να πάρουν την τιμή "0", για να προκληθεί διακοπή.
- Εάν μια θύρα A ή B, ενεργοποιείται με σήματα εισόδου υψηλής στάθμης και έχει επιλεγεί η λογική συνθήκη AND, τότε όλες οι συγκεκριμένες εισοδοί πρέπει να πάρουν την τιμή "1", για να προκληθεί διακοπή.
- Εάν μια θύρα A ή B, ενεργοποιείται με σήματα εισόδου χαμηλής στάθμης και έχει επιλεγεί η λογική συνθήκη OR, τότε όλες οι συγκεκριμένες εισοδοί πρέπει να πάρουν την τιμή "0", για να προκληθεί διακοπή.
- Εάν μια θύρα A ή B, ενεργοποιείται με σήματα εισόδου υψηλής στάθμης και έχει επιλεγεί η λογική συνθήκη OR, αρκεί μόνο μία είσοδος να έχει

την τιμή "1", για να προκληθεί διακοπή.

**If bit D4 = 1, the next control word sent to the PIO must define a mask as follows:**

#### **Step 4 - Set Mask Control Word (REQUIRES D4 = 1 ON STEP 3)**

| D7  | D6  | D5  | D4  | D3  | D2  | D1  | D0  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| MB7 | MB6 | MB5 | MB4 | MB3 | MB2 | MB1 | MB0 |

Only those port lines whose mask bit is 0 will be monitored for generating an interrupt.

#### Παράδειγμα 2.7

- Έστω ότι ο καταχωρητής κάλυψης έχει τη λέξη 11110100. Τότε σε κάθε είσοδο θα καλύπτονται τα ψηφία που έχουν την τιμή "1", δηλαδή τα ψηφία 7, 6, 5, 4, 2.
- Έστω ότι οι ακροδέκτες εισόδου έχουν τιμή 10011100. Σύμφωνα με τον καταχωρητή κάλυψης θα ελέγχονται για διακοπές τα ψηφία 3, 1, και 0, δηλαδή τα ψηφία XXXX1X00.
- Εάν στη λέξη του καταχωρητή ελέγχου κάλυψης τα πεδία Enable Int., AND/OR και High Low έχουν τεθεί στην τιμή "1", τότε θα προκληθεί διακοπή όταν όλα τα μη-καλυμμένα bit έχουν την τιμή "1". Συνεπώς, η είσοδος XXXX1X00 δεν προκαλεί διακοπή.
- Εάν στη λέξη του καταχωρητή ελέγχου κάλυψης το πεδίο Enable Int. έχει τεθεί στην τιμή "1", το πεδίο AND/OR έχει τεθεί στην τιμή "0" και το πεδίο High Low έχει τεθεί στην τιμή "1" (ή "0"), τότε θα προκληθεί διακοπή όταν ένα τουλάχιστον μη-καλυμμένο bit έχει την τιμή "1" (ή "0"). Συνεπώς, η είσοδος XXXX1X00 θα προκαλούσε διακοπή.

#### Παράδειγμα 2.8

*Πώς θέτω τη θύρα A σε κατάσταση 1;*

Θα πρέπει η λέξη επιλογής κατάστασης (Mode Control Word) να έχει την τιμή 01xx1111 (βλ. Step 1 από Programming σε Modes 0, 1, 2).

*Πώς θέτω τη θύρα B σε κατάσταση 0, επιτρέποντας διακοπές που θα εξυπηρετούνται από τη διεύθυνση F890h;*

1. Θα πρέπει η λέξη ελέγχου κατάστασης (Mode Control Word) να έχει την τιμή 00xx1111 (βλ. Step 1 από Programming σε Modes 0, 1, 2).

2. Θα πρέπει η λέξη διανύσματος διακοπής (Interrupt Vector Word) να έχει την τιμή 90h (1001000) (βλ. Step 2 από Programming σε Modes 0, 1, 2).
3. Θα πρέπει η λέξη ελέγχου διακοπής (Interrupt Control Word) να έχει την τιμή 1xxx0111 (βλ. Step 3 από Programming σε Modes 0, 1, 2).

Πρέπει επίσης να αποθηκευτεί στον καταχωρητή IV η υπόλοιπη διεύθυνση της ρουτίνας εξυπηρέτησης διακοπών, δηλαδή η τιμή F8h.

*Πώς θέτω τη θύρα A σε κατάσταση 3, όπου οι ακροδέκτες 0 έως 3 θα είναι είσοδοι και οι ακροδέκτες 4 έως 7 έξοδοι; Πώς θα προκαλείται διακοπή στη διεύθυνση που ορίσαμε προηγουμένως όταν οι ακροδέκτες εισόδου 1 και 3 βρίσκονται σε υψηλή στάθμη δυναμικού;*

1. Θα πρέπει η λέξη ελέγχου κατάστασης (Mode Control Word) να έχει την τιμή 11xx1111 (βλ. Step 1 από Programming σε Mode 3).
2. Θα πρέπει η λέξη εισόδων/εξόδων (I/O Register Control Word) να έχει την τιμή 00001111 (βλ. Step 1 ½ από Programming σε Mode 3).
3. Θα πρέπει η λέξη διανύσματος διακοπής (Interrupt Vector Word) να έχει την τιμή 90h (1001000) (βλ. Step 2 ½ από Programming σε Mode 3).
4. Θα πρέπει η λέξη ελέγχου διακοπής (Interrupt Control Word) να έχει την τιμή 11110111 σύμφωνα με το Παράδειγμα 2.7 (βλ. Step 3 από Programming σε Mode 3).
5. Θα πρέπει η λέξη ελέγχου κάλυψης (Mask Control Word) να έχει την τιμή 1111010 (βλ. Step 4 από Programming σε Mode 3).

Πρέπει επίσης να αποθηκευτεί στον καταχωρητή IV η υπόλοιπη διεύθυνση της ρουτίνας εξυπηρέτησης διακοπών, δηλαδή η τιμή F8h.